

Informe Final de Proyecto de Minería de Datos

Autor: Francis Feijoo | **Sede:** Villa Ojo De Agua

1. Contexto y objetivo

Este proyecto surge ante la necesidad de analizar el comportamiento de los usuarios en una plataforma de streaming. El **objetivo principal** es caracterizar los distintos segmentos de usuarios para identificar patrones de consumo que permitan optimizar la retención y fidelización de clientes.

2. Dataset y calidad inicial

El dataset analizado contiene información sobre [menciona número] usuarios y variables como edad, plan de suscripción, tiempo de visualización y tickets de soporte.

- Calidad inicial:** Se detectaron [menciona si había nulos o valores atípicos, ej: valores nulos en la columna 'edad' y formatos inconsistentes en 'país'].

3. Decisiones de limpieza y preparación (ETL)

Para asegurar la validez del análisis, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Gestión de nulos:** [Ej: Se eliminaron los registros con datos faltantes o se imputaron con la mediana].
- Transformación:** [Ej: Se normalizaron las etiquetas de planes y se convirtieron las variables categóricas a numéricas].
- Preparación:** Se realizó una estandarización de las variables numéricas (StandardScaler) para preparar el terreno para los algoritmos de reducción de dimensionalidad.

4. Hallazgos del análisis exploratorio (EDA)

A partir del análisis, se destacan los siguientes puntos clave:

Variable	Hallazgo principal
Planes	El plan [X] concentra la mayor cantidad de usuarios.
Visualización	Existe una correlación positiva entre [A] y [B].
Segmentación	El rango etario predominante es de [X] a [Y] años.

5. PCA (Análisis de Componentes Principales)

Se aplicó PCA con el fin de reducir la dimensionalidad del dataset original, manteniendo la mayor cantidad de varianza posible. Los dos primeros componentes principales explicaron el [XX.XX]% de la varianza total. Este análisis permitió visualizar la estructura latente de los datos, evidenciando una agrupación natural en el comportamiento de los usuarios según su engagement.

6. Conclusiones y limitaciones

- **Conclusiones:** La investigación permitió identificar que el compromiso del usuario está intrínsecamente ligado a [menciona tu conclusión principal]. Esto valida la estrategia de [menciona recomendación].
- **Limitaciones:** El estudio se limita a datos [ej: de un periodo específico], lo que impide observar tendencias estacionales. Asimismo, la falta de datos sobre [ej: dispositivos de acceso] limita una visión 360° del usuario.

7. Enlaces

- Repositorio GitHub: [Repositorio](#)
- Aplicación en Streamlit: [App StreamLit](#)